

Administración del mantenimiento industrial

Equipo 6:
-Vasquez Victroia Javier
-Gamboa Ramos Moises
-García Carcaño Luis Fernando
-Morales Rodriguez Mauricio Esau



Introduccion

La administración del mantenimiento es un eje estratégico dentro de la ingeniería industrial que garantiza la operatividad y eficiencia de los recursos de una organización.

En esta unidad se analizan los elementos clave que conforman una gestión de mantenimiento efectiva:

- La ingeniería industrial como base conceptual
- La distribución y localización de planta y su impacto en las operaciones
- Las economías de escala y su relación con los costos de mantenimiento
- Los recursos humanos y materiales como pilares de ejecución y control

Al finalizar, integraremos estos conocimientos para comprender cómo un mantenimiento bien administrado mejora la productividad y rentabilidad de cualquier empresa.

Describe y analiza a la Ingeniería industrial y el mantenimiento.

La ingeniería industrial se encarga de optimizar sistemas integrados por personas, materiales, equipos y energía. Dentro de este campo, el mantenimiento juega un rol esencial para asegurar que dichos sistemas operen de manera continua y eficiente.

Su relación se da en tres niveles:

1. **Productividad** — Un equipo bien mantenido reduce paros no planeados y aumenta la capacidad de producción.
2. **Calidad** — Las máquinas en óptimas condiciones garantizan procesos estables y productos sin defectos.
3. **Costos** — Un mantenimiento planificado es hasta 3 veces más barato que uno correctivo de emergencia.



Describe y analiza a la Ingeniería industrial y el mantenimiento.

Mantenimiento Correctivo

Se realiza después de que ocurre una falla. El equipo deja de funcionar y se interviene para restaurarlo.

Ventaja: No requiere planificación previa

Desventaja: Genera paros inesperados y costos elevados

Ejemplo: Cambiar un motor quemado en una línea de producción

Mantenimiento Preventivo

Se realiza en intervalos programados para evitar que la falla ocurra.

Ventaja: Reduce paros no planeados y prolonga la vida útil del equipo

Desventaja: Puede generar costos innecesarios si se cambian piezas aún funcionales

Ejemplo: Cambio de aceite y revisión mensual de maquinaria

Mantenimiento Predictivo

Usa tecnología y monitoreo continuo para detectar señales de desgaste antes de que fallen.

Ventaja: Maximiza el tiempo de operación y reduce costos al intervenir solo cuando es necesario

Desventaja: Requiere inversión en sensores y capacitación

Ejemplo: Análisis de vibraciones o temperatura en motores industriales

Distribución de planta y mantenimiento

Se refiere a cómo la disposición física de los equipos dentro de la fábrica afecta la ejecución del mantenimiento.	
Accesibilidad y Ergonomía	• Debe existir espacio suficiente alrededor de la maquinaria (pasillos, holguras) para que los técnicos puedan maniobrar con herramientas, grúas o polipastos sin riesgo. • Evita el "desperdicio de movimiento" al intentar alcanzar componentes críticos de las máquinas.
Ubicación del taller de mantenimiento	• <i>Centralizado</i>: Un solo taller grande. Ideal para control de herramientas, pero puede aumentar el tiempo de traslado hacia las fallas. • <i>Descentralizado/Celular</i>: Pequeños talleres cerca de las líneas críticas de producción para reducir los tiempos de respuesta ante paros no planificados.
Seguridad y aislamiento	• El diseño del espacio debe permitir delimitar áreas seguras durante las reparaciones (protocolos de bloqueo/etiquetado) sin detener el flujo normal del resto de la planta.
Flujo de refacciones y maquinaria	• Los pasillos deben estar diseñados para soportar el tránsito de componentes pesados que van de la línea de producción al taller de reparación y viceversa.

Localización de planta y mantenimiento

Se refiere a cómo la ubicación geográfica de la fábrica impacta la estrategia y los costos de mantenimiento.

Cadena de Suministro de Refacciones

- La cercanía con proveedores industriales determina qué tan rápido se pueden conseguir piezas de repuesto críticas.
- Una ubicación remota obliga a la empresa a invertir más capital en tener un inventario de refacciones propio más grande.

Disponibilidad de Servicios Especializados (Tercerización)

Estar en un corredor industrial facilita la contratación de especialistas externos (ej. técnicos en robótica, análisis de vibraciones, calibración) para mantenimientos mayores o predictivos.

Condiciones Ambientales y Desgaste

El clima de la ubicación dicta la frecuencia del mantenimiento. Por ejemplo, una planta cerca de la costa (alta salinidad y humedad) sufrirá más corrosión y requerirá rutinas de mantenimiento preventivo más agresivas que una en clima seco.

Infraestructura Local

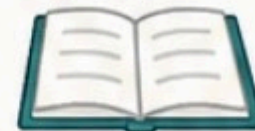
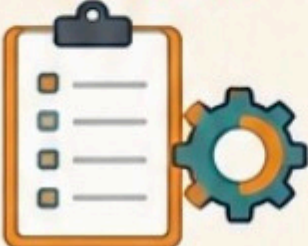
La calidad del suministro eléctrico o de agua de la región afecta a los equipos. Una zona con constantes variaciones de voltaje exigirá mayor mantenimiento a los componentes electrónicos y la instalación de sistemas de respaldo.

Aspecto	Recursos Humanos	Recursos Materiales
Definición	Personas que participan en el proyecto (trabajadores, técnicos, supervisores).	Bienes físicos necesarios para ejecutar el proyecto (maquinaria, herramientas, insumos).
Rol en la ejecución	Realizan las actividades, toman decisiones y aportan habilidades y conocimientos.	Permiten llevar a cabo las tareas de forma tangible (producción, construcción, operación).
Rol en el control	Supervisan, evalúan avances, corrigen errores y aseguran cumplimiento de objetivos.	Se controlan mediante inventarios, mantenimiento y uso eficiente para evitar desperdicios.
Ejemplo	Operadores, ingenieros, gerentes, supervisores.	Impresoras 3D, materia prima, computadoras, herramientas.
Factores clave de gestión	Motivación, capacitación, liderazgo, comunicación.	Disponibilidad, calidad, costo, mantenimiento.
Impacto en el rendimiento	Alta influencia: desempeño depende de habilidades y actitud.	Alta influencia: sin materiales adecuados, el trabajo no puede realizarse.
Problemas comunes	Falta de capacitación, baja productividad, conflictos laborales.	Escasez, fallas técnicas, mala calidad o desperdicio.
Indicadores de control	Productividad, eficiencia, cumplimiento de metas, rotación de personal.	Consumo, costos, inventario, vida útil de equipos.
Relación entre ambos	Requieren materiales para trabajar eficientemente.	Necesitan del factor humano para ser utilizados correctamente.

ECONOMÍAS DE ESCALA Y EL MANTENIMIENTO

TEMA	¿QUÉ ES?	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	EJEMPLO
ECONOMÍAS DE ESCALA 	Es cuando una empresa reduce costos al producir o trabajar en mayor cantidad.	• Mayor producción • Menor costo por unidad • Mejor aprovechamiento de recursos 	✓ Ahorro de dinero ✓ Más productividad ✓ Mayor eficiencia	Una fábrica que produce 1,000 piezas gasta menos por pieza que una que produce solo 100. 
MANTENIMIENTO 	Conjunto de actividades para conservar máquinas y equipos en buen estado .	• Previene fallas • Alarga la vida útil • Mejora el funcionamiento 	✓ Evita accidentes ✓ Reduce reparaciones costosas ✓ Disminuye tiempos muertos	Dar servicio y lubricar una máquina cada cierto tiempo para evitar que se descomponga. 

RECURSOS MATERIALES Y EL MANTENIMIENTO

RECURSO MATERIAL	¿QUÉ ES?	¿PARA QUÉ SIRVE?	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
RESGUARDOS 	Documento donde se registra y se tiene bajo responsabilidad los materiales, herramientas o equipos.	- Llevar control de los materiales asignados. - Evitar pérdidas o mal uso. - Definir responsables. 	✓ Responsable asignado ✓ Registro de entrega ✓ Control y seguimiento	Resguardo de un juego de llaves asignado a un técnico de mantenimiento. 
REQUISICIONES 	Solicitud formal de materiales, herramientas o refacciones que se necesitan para realizar una actividad.	- Pedir lo necesario para el trabajo. - Planear y controlar inventarios. - Autorizar compras o entregas. 	✓ Documento oficial ✓ Requiere autorización ✓ Control de inventario	Requisición de rodamientos para reparar una máquina. 
BITÁCORAS 	Registro cronológico de actividades, observaciones y datos relevantes del mantenimiento.	- Llevar historial de trabajos realizados. - Detectar fallas recurrentes. - Tomar decisiones informadas. 	✓ Información ordenada ✓ Fecha y hora ✓ Evidencia del trabajo	Bitácora de mantenimiento donde se anota la revisión diaria de equipos. 
ORDEN DE TRABAJO 	Documento que autoriza y describe las actividades de mantenimiento que debe realizarse.	- Asignar tareas al personal. - Establecer prioridades. - Dar seguimiento y cierre del trabajo. 	✓ Número de orden ✓ Descripción del trabajo ✓ Estado del trabajo	Orden de trabajo para cambiar el motor de una bomba de agua. 

Buenas prácticas en oficinas y espacios comunes

01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Conclusión

La administración del mantenimiento industrial es un elemento estratégico dentro de las organizaciones, ya que garantiza la continuidad operativa, la seguridad del personal y la eficiencia de los equipos. No se limita únicamente a reparar fallas, sino que implica una planificación adecuada, control de recursos, aplicación de técnicas preventivas y predictivas, así como la toma de decisiones basadas en datos.

Una correcta gestión del mantenimiento permite reducir costos a largo plazo, evitar paros no programados y prolongar la vida útil de la maquinaria. Además, contribuye directamente a la productividad y competitividad de la empresa al asegurar que los procesos se desarrollen de manera confiable y eficiente.

En conclusión, el mantenimiento industrial bien administrado no es un gasto, sino una inversión clave que impacta en la calidad, la seguridad y el éxito operativo de cualquier organización.

¡Muchas
gracias por
la atención!

